

Polynômes orthogonaux

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

3 août 2026

1 Produit scalaire de polynômes

On considère l'espace vectoriel des polynômes $P_a(x)$ et $P_b(x)$ de degré deux. On peut définir, par exemple, un produit scalaire des polynômes entre eux par l'intégrale suivante :

$$P_a(x) \cdot P_b(x) = \int_{-1}^{+1} P_a(x) P_b(x) dx \quad (1)$$

On vérifie que le produit scalaire de polynômes vérifient les propriété de n'importe quel produit scalaire.

2 Polynômes de C. Hermite

L'équation différentielle de C. Hermite est :

$$y'' - 2xy' + 2ny = 0 \quad (2)$$

$n \in \mathbb{R}$.

Les solutions polynomiales de cette équation sont données par la formule de O. Rodrigues :

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2} \quad (3)$$

Charles
Her-
mite
(1822-
1901)
Olinde
Ro-
drigues
(1795-
1851)

Les premiers polynômes de C. Hermite, H_n de degré n , sont :

$$\begin{aligned} H_0(x) &= 1 \\ H_1(x) &= 2x \\ H_2(x) &= 4x^2 - 1 \\ H_3(x) &= 8x^3 - 12x \\ &\dots \end{aligned} \quad (4)$$

La fonction génératrice est :

$$e^{2tx-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} t^n \quad (5)$$

Les formules de récurrence sont :

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x) \quad (6)$$

et

$$H'_n(x) = 2nH_{n-1}(x) \quad (7)$$

La formule de l'orthogonalité des polynômes de C. Hermite indique que les polynômes de C. Hermite sont orthogonaux par rapport à la fonction de densité e^{-x^2} .

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} H_m(x) H_n(x) dx = 0 \quad (8)$$

Si $m = n$, on peut alors montrer que le membre de gauche devient :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} (H_n(x))^2 dx = 2^n n! \sqrt{\pi} \quad (9)$$

Ceci permet de normaliser les polynômes de C. Hermite pour en faire un ensemble orthonormé.

En utilisant la propriété d'orthogonalité des polynômes de C. Hermite, il est possible de développer une fonction en série de la forme :

$$f(x) = A_0 H_0(x) + A_1 H_1(x) + A_2 H_2(x) + \dots \quad (10)$$

avec $A_n = \frac{1}{2^n n! \sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} f(x) H_n(x) dx$.

3 Polynômes de E. N. Laguerre

Les polynômes de E. N. Laguerre sont des fonctions particulières des fonctions de P.-S. Laplace.

L'équation différentielle de E. N. Laguerre est :

$$xy'' + (1 - x)y' + ny = 0 \quad (11)$$

avec $n \in \mathbb{N}$. Cette équation a des solutions polynomiales, les polynômes de E. N. Laguerre, donnés par :

$$L_n(x) = e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}) \quad (12)$$

Les premiers polynômes de E. N. Laguerre sont :

$$\begin{aligned} L_0(x) &= 1 \\ L_1(x) &= -x + 1 \\ L_2(x) &= x^2 - 4x + 2 \\ L_3(x) &= -x^2 + 9x^2 - 18x + 6 \\ &\dots \end{aligned} \quad (13)$$

L_n est un polynôme de degré n .

La fonction génératrice est :

$$\frac{e^{-\frac{xt}{1-t}}}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{L_n(x)}{n!} t^n \quad (14)$$

Les formules de récurrence sont :

$$(n+1)L_{n+1}(x) = (2n+1-x)L_n(x) - xL_{n-1}(x) \quad (15)$$

et

$$L'_n - nL'_{n-1}(x) + nL_{n-1}(x) = 0 \quad (16)$$

et

$$xL'_n - nL_n(x) + nL_{n-1}(x) = 0 \quad (17)$$

La formule de l'orthogonalité vaut :

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} L_m(x) L_n(x) dx = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n \\ (n!)^2 & \text{si } m = n \end{cases} \quad (18)$$

Si $f(x) = A_0 L_0(x) + A_1 L_1(x) + A_2 L_2(x) + \dots$, alors le développement en série vaut :

$$A_n = \frac{1}{(n!)^2} \int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx \quad (19)$$

Pierre-Simon Laplace (1749-1827)
Edmond Nicolas Laguerre (1834-1886)

Soit a_n , le coefficient de x^n , alors :

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n!} \quad (20)$$

avec $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} a_{n-1} &= -\frac{a_n(n)^2}{1} \\ a_{n-2} &= -\frac{a_{n-1}(n+1)^2}{2} \\ a_{n-3} &= -\frac{a_{n-2}(n+2)^2}{3} \\ &\dots \\ a_{n-i} &= -\frac{a_{n-i-1}(n+i-1)^2}{i} \\ &\dots \\ a_1 &= \frac{-4a_2}{n-1} \\ a_0 &= \frac{-a_1}{n} \end{aligned} \quad (21)$$

Les polynômes de E. N. Laguerre ont pour norme le produit scalaire :

$$||L_n|| = n! \quad (22)$$

Les premiers polynômes de E. N. Laguerre sont :

$$\begin{aligned} L_0(x) &= 1 \\ L_1(x) &= e^x \frac{d}{dx} (xe^{-x}) = -x + 1 \\ L_2(x) &= e^x \frac{d^2}{dx^2} (x^2 e^{-x}) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1 \\ L_3(x) &= e^x \frac{d^3}{dx^3} (x^3 e^{-x}) = -\frac{1}{6}x^2 + \frac{3}{2}x^2 - 3x + 1 \\ L_4(x) &= e^x \frac{d^4}{dx^4} (x^4 e^{-x}) = \frac{1}{24}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + 3x^2 - 4x + 1 \\ &\dots \end{aligned} \quad (23)$$

Les **polynômes associés de E. N. Laguerre** sont les polynômes de E. N. Laguerre tels que :

$$xL'_n{}^m(x) + (m+1-x)L'_n{}^m(x) + (m-n)L_n{}^m(x) = 0 \quad (24)$$

Ce sont les polynômes définis par :

$$L_n{}^m(x) = \frac{d^m}{dx^m} L_n(x) \quad (25)$$

Si $m > n$, alors $L'_n{}^m(x) = 0$.

$$\int_0^{+\infty} x^m e^{-x} L'_n{}^m(x) L'_p{}^m(x) dx = 0 \quad (26)$$

avec $p \neq m$, et :

$$\int_0^{+\infty} x^m e^{-x} [L'_n{}^m(x)]^2 dx = \frac{(n!)^3}{(n-m)!} \quad (27)$$

Les premiers polynômes associés de E. N. Laguerre sont :

$$L_2^1(x) = \frac{d}{dx} L_2(x) = \frac{d}{dx} (2 - 4x + x^2) = 2x - 4L_2^2(x) = \frac{d^2}{dx^2} L_2(x) = \frac{d^2}{dx^2} (2 - 4x + x^2) = 2L_3^2(x) \quad (28)$$

4 Polynômes de P. L. Tchebychev

Les polynômes de P. L. Tchebychev $T_n(x)$ sont :

$$T_n(x) = \cos(n \cos^{-1}(x)) = x^n - \binom{n}{2} x^{n-2} (1-x^2) + \binom{n}{4} x^{n-4} (1-x^2)^2 - \dots \quad (29)$$

Ils satisfont l'équation différentielle :

$$(1-x^2)y'' - xy' + n^2y = 0 \quad (30)$$

avec $n \in \mathbb{N}$.

La formule de récurrence pour $T_n(x)$ est :

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x) \quad (31)$$

La fonction génératrice est :

$$\frac{1-tx}{1-2tx+t^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} T_n(x) t^n \quad (32)$$

On vérifie les deux formules suivantes :

$$\int_{-1}^1 \frac{T_m(x) T_n(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0 \quad (33)$$

et

$$\int_{-1}^1 \frac{[T_n(x)]^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \begin{cases} \pi & \text{si } n = 0 \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } n \in \mathbb{N}^* \end{cases} \quad (34)$$

Pafnouti
Lvo-
vitch
Tche-
bychev
(1821-
1984)

Table des figures

Liste des tableaux

Table des matières

1	Produit scalaire de polynômes	1
2	Polynômes de C. Hermite	1
3	Polynômes de E. N. Laguerre	3
4	Polynômes de P. L. Tchebychev	5